Pontificia Universidad Javeriana

Registro de deuda técnica - Leadify

Integrantes:
Santiago Díaz Sabogal
Juan Diego Ortiz Guerrero
Carlos Andrés Figueroa Vega
Sara Cuervo Avendaño

10/11/2026

1. Introducción

Este documento presenta el registro de deuda técnica del proyecto Leadify. Kruchten, Nord y Ozkaya recomiendan llevar un registro de los ítems de deuda técnica: sin él, la deuda no se puede priorizar ni negociar con el Product Owner. Cada ítem sale de revisar el repositorio del proyecto (backend en Python, frontend en JavaScript y TypeScript, base de datos y despliegue) y las dailys del equipo.

1.1. Cómo leer el registro

- **Ítem:** la deuda, descrita en una frase.
- **Dónde:** el archivo o componente donde vive.
- **Cuadrante:** su clasificación en la matriz de deuda técnica de Fowler: deliberada o inadvertida, prudente o imprudente.
- **Principal:** las horas estimadas para pagar la deuda, es decir, para corregirla.
- **Interés:** lo que cuesta seguir sin pagarla, en nivel alto, medio o bajo.
- **Responsable:** quién la lidera, según su rol en el equipo.

2. Registro de deuda técnica

Los ítems están ordenados por interés, de mayor a menor.

Ítem	Dónde	Cuadrante	Principal	Interés	Responsable
Motor de recomendación sin pruebas unitarias	Model/modelo.py (1.130 líneas) y Model/arriendo.py (677 líneas)	Inadvertida · imprudente	24 h	**Alto:** todo el resultado del formulario depende de este código y solo lo cubre una prueba de humo, que comprueba que el flujo no se rompe, no que recomiende bien	Santiago (QA Lead)
Frontend concentrado en archivos gigantes	experiencia/js/main.js (2.315 líneas) y templates.js (2.494 líneas)	Inadvertida · prudente	40 h	**Alto:** render() reconstruye todo el innerHTML (24 usos en main.js) y ya hubo que añadir chequeos para no destruir y recrear nodos activos	Equipo de desarrollo
Funciones demasiado largas en el motor	Model/modelo.py: leer_info_user (146 líneas) y modelo() (139); Model/arriendo.py: recomendar_arriendo (128)	Inadvertida · prudente	20 h	**Medio:** cada ajuste al puntaje obliga a leer y volver a probar bloques de más de 100 líneas	Equipo de desarrollo
Catálogo de proyectos duplicado en dos formatos	experiencia/tenants/*/ proyectos.js (unas 28.000 líneas en cinco catálogos) y Model/data_projects/proyectos_model.json	Deliberada · prudente	16 h	**Medio:** se sincronizan a mano con enriquecer_tenants.py y verificar_catalogo.py; si se regenera uno y no el otro, quedan desalineados	Equipo de desarrollo
Sin integración continua	Repositorio (no existe .github/workflows)	Deliberada · prudente	8 h	**Medio:** la prueba de humo, pytest, npm run test:auth y los verificar_*.py se corren a mano; un cambio puede romper el motor sin que nadie se entere antes de la demo	Juan Diego (DevOps)
Scrapers	scraping/	Inadvertida ·	20 h	**Medio:** si una constructora	Equipo de

Ítem	Dónde	Cuadrante	Principal	Interés	Responsable
acoplados al HTML de cada constructora	scraper_projects.py (2.170 líneas; un scrape_ por constructora)	prudente		cambia su sitio, el scraper se rompe y el catálogo queda desactualizado	desarrollo
Dependencias del backend sin versión fija	Demo/backend/ requirements.txt (todas con >=)	Inadvertida · prudente	3 h	**Medio:** un despliegue en Render puede instalar versiones nuevas y romper el servicio aunque el código no haya cambiado	Juan Diego (DevOps)
Configuración de despliegue manual y repetida	render.yaml (fuera de la raíz: hay que copiarlo para desplegar) y vercel.json (URL de Render escrita a mano y las mismas cabeceras de seguridad en cuatro rutas)	Deliberada · prudente	6 h	**Medio:** cambiar de servicio o de URL obliga a editar varios sitios y es fácil olvidar uno	Juan Diego (DevOps)
Rama main sin protección	Configuración de GitHub (Daily 15, 20/10/2026)	Deliberada · prudente	2 h	**Medio:** se puede subir código directo a main sin revisión ni pruebas previas	Juan Diego (Configuration Manager)
Sin confirmación de correo ni recuperación de contraseña	api/acceso.py y pantallas /acceso/ (Daily 15, 20/10/2026)	Deliberada · prudente	16 h	**Medio:** no afecta la demo, pero una empresa real que olvide su clave queda fuera; el plan gratuito de Render bloquea el SMTP	Santiago (login)
API en plan gratuito de Render con arranque en frío	render.yaml (plan: free)	Deliberada · prudente	4 h	**Medio:** el servicio se duerme y hay que despertarlo antes de cada demostración	Juan Diego (DevOps)
Datos pesados dentro del repositorio	Model/data_projects/ historial_simulado.json (128.504 líneas), experiencia/js/mapa_lugares.js (6.207 líneas) y vendor/gdf-three.bundle.js	Deliberada · prudente	6 h	**Bajo:** clonar y revisar cambios es lento, pero no afecta el funcionamiento	Equipo de desarrollo

El principal total estimado es de 165 h.

3. Notas

- **Horas:** las horas del principal son estimaciones iniciales del equipo y deben confirmarse al planear cada sprint.
- **Responsables:** se asignan por rol; los ítems que atraviesan varios componentes quedan con el equipo de desarrollo.
- **Fuentes:** los ítems de pruebas, tamaño del código, catálogos, scrapers, dependencias y despliegue salen de la revisión del repositorio; la protección de main, la recuperación de contraseña y el arranque en frío de Render salen de lo acordado en la Daily 15 (20/10/2026).